

31 outubro 2018

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem** apresentar os seus cálculos.

1. Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & a & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

a) Sabendo que $C = AB$, tem-se $a = 2$, $b = 3$ e $c = 2$.

$$\text{Como } AB = \begin{pmatrix} 1 & ac & 1 & -1 \\ 0 & c & 0 & b \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & ac & 2 & -1 \end{pmatrix}, \text{ tem-se } C = AB \Leftrightarrow \begin{cases} ac = 4 \\ c = 2 \\ b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 2 \end{cases}.$$

b) A característica da matriz C é: 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Quando $c = 2$, a matriz com a forma em escada reduzida equivalente por linhas a B é: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

d) O sistema homogéneo $Ax = 0$ é indeterminado se e só se a e b satisfizerem a condição $ab = -1$.

O sistema $Ax = 0$ é indeterminado se e só se $\text{car } A < 3$; mas

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & -a & 1 \\ 0 & -a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & ab+1 \\ 0 & 0 & ab+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & ab+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Logo, tem-se $\text{car } A < 3 \iff ab + 1 = 0 \iff ab = -1$.

2. Indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira ou falsa, apresentando uma pequena justificação.

- a) Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n tal que $a_{ij} = i$, se $i \geq j$ e $a_{ij} = 0$, se $i < j$. Então, tem-se $\det A = n!$.

A afirmação é verdadeira, porque A é uma matriz triangular inferior (uma vez que $a_{ij} = 0$ para $i < j$) cujos elementos na diagonal são $a_{11} = 1, a_{22} = 2, \dots, a_{nn} = n$; como o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal, tem-se $\det A = 1 \times 2 \times \dots \times n = n!$.

- b) Sejam A e B duas matrizes quadradas de ordem 3 tais que $\det A = 2$ e $\det B = -1$ e seja $M = -2(AB)^{-1}A^T B$. Então, tem-se $\det M = -2$.

A afirmação é falsa porque

$$\begin{aligned}\det M &= \det(-2(AB)^{-1}A^T B) = (-2)^3 \det((AB)^{-1}A^T B) = -8 \det((AB)^{-1}) \det(A^T) \det B \\ &= -8 \frac{1}{\det(AB)} \det A \det B = -8 \frac{1}{\det A \det B} \det A \det B = -8 \neq -2.\end{aligned}$$

- c) Sejam A uma matriz de ordem $m \times n$ ($m \geq 5$) e B uma matriz de ordem $n \times p$. Se a primeira e quinta linhas de A são iguais, então também são iguais a primeira e quinta linhas de AB .

A afirmação é verdadeira, porque como sabemos, se $\ell_i(M)$ designar a linha i de uma matriz M , tem-se $\ell_i(AB) = \ell_i(A)B$ (ver slides das aulas, pg. 32); então, será $\ell_1(AB) = \ell_1(A)B = \ell_5(A)B = \ell_5(AB)$.

- d) Se um sistema $Ax = b$ com $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ é possível e determinado, então tem-se sempre $\text{car } A = m$.

A afirmação é falsa, porque, por exemplo, se considerarmos o sistema cuja matriz ampliada é $(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right)$, tem-se $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, ou seja, tem-se $\text{car}(A) = \text{car}(A|b) = 2 = n$ (número de incógnitas), o que mostra que o sistema é possível e determinado e, no entanto, $\text{car } A \neq 3$ (sendo 3 o número de linhas de A).

3. Considere um sistema de equações lineares cuja matriz ampliada é $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 1 & \alpha - 1 \end{array} \right)$.

- a) O sistema tem uma única solução se e só se $\alpha \neq -1$ e $\alpha \neq 1$ e $\alpha \neq 2$, sendo essa solução: $\left(\frac{\alpha(\alpha-1)}{(\alpha-2)(\alpha+1)}, -\frac{1}{(\alpha-2)(\alpha+1)}, \frac{1}{\alpha+1} \right)$.
- b) O sistema é impossível se e só se $\alpha = -1$ ou $\alpha = 2$.
- c) O sistema tem uma infinidade de soluções se e só se $\alpha = 1$; duas dessas soluções são: $(1, 0, 0)$ e $(-1, 1, 1)$.
- d) A matriz simples do sistema é invertível se e só se $\alpha \neq -1$ e $\alpha \neq 1$ e $\alpha \neq 2$.

- Se $\alpha - 2 \neq 0$ e $\alpha^2 - 1 \neq 0$, ou seja, se $\alpha \neq 2$ e $\alpha \neq -1$ e $\alpha \neq 1$, tem-se $\text{car}(A) = \text{car}(A|b) = 3$ (número de incógnitas) e o sistema é possível e determinado. Tem-se, neste caso

$$\left\{ \begin{array}{l} x + \alpha y + z = 1 \\ (\alpha - 2)y + z = 0 \\ (\alpha^2 - 1)z = \alpha - 1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + \alpha y + z = 1 \\ (\alpha - 2)y + z = 0 \\ z = \frac{\alpha - 1}{\alpha^2 - 1} = \frac{1}{\alpha + 1} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + \alpha y + z = 1 \\ y = -\frac{1}{(\alpha - 2)(\alpha + 1)} \\ z = \frac{1}{\alpha + 1} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{\alpha(\alpha - 1)}{(\alpha - 2)(\alpha + 1)} \\ y = -\frac{1}{(\alpha - 2)(\alpha + 1)} \\ z = \frac{1}{\alpha + 1} \end{array} \right.$$

- Quando $\alpha = 2$, tem-se

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Como $\text{car } A < \text{car}(A|b)$, o sistema é impossível.

- Quando $\alpha = -1$, tem-se a seguinte matriz ampliada do sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array} \right).$$

Como $\text{car } A < \text{car}(A|b)$, o sistema é impossível.

- Quando $\alpha = 1$, tem-se a seguinte matriz ampliada do sistema,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Como $\text{car } A = \text{car}(A|b) = 2 < 3$ (onde 3 é o número de incógnitas), o sistema é possível e indeterminado, com grau de indeterminação igual a 1. Neste caso, temos

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ -y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y = z \\ z \text{ arbitrário} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - 2z \\ y = z \\ z \text{ arbitrário} \end{cases},$$

pelo que é solução do sistema qualquer terno da forma $(1 - 2k, k, k)$, com $k \in \mathbb{R}$; assim, duas possíveis soluções são: $(1, 0, 0)$ e $(-1, 1, 1)$.

- Os valores de α para os quais a matriz simples do sistema é invertível são aqueles para os quais o sistema admite uma e uma só solução; logo, essa matriz é invertível se e só se $\alpha \neq -1, \alpha \neq 1$ e $\alpha \neq 2$.

Grupo II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste, apresentando os seus cálculos.

- Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcule o valor do determinante de A .

Temos

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 \times 1 \times \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^2 \times 1 \times \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -8.$$

Nota: Existem, naturalmente, muitos outros processos de calcular o valor de $\det A$.

- Sendo $\mathbf{b} = \left(-\frac{1}{2} \quad 4 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}\right)^T$, justifique que o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem uma só solução e, sem resolver o sistema, diga, justificando, se essa solução é $\left(-1 \quad 2 \quad -\frac{1}{2} \quad 1\right)^T$.

Como $\det A \neq 0$, podemos concluir que a matriz A é invertível, o que garante que o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem uma única solução.

Para verificar se $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ é ou não solução do sistema $Ax = b$, teremos apenas de multiplicar a matriz A por $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ e verificar se o resultado é ou não igual a b .

Como

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 4 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = b,$$

concluimos que $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ é solução do sistema.

c) Justifique que A^T é invertível e calcule a terceira linha de $(A^T)^{-1}$.

Como $\det A^T = \det A = -8 \neq 0$, podemos concluir que A^T é invertível.

Como $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, é imediato concluir que os elementos que formam a terceira linha da matriz $(A^T)^{-1}$ são os que formam a terceira coluna da matriz A^{-1} , os quais, como sabemos, se podem obter resolvendo o sistema $Ax = e_3$, onde e_3 designa a terceira coluna da matriz I_4 . Resolvendo o sistema cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

obtém-se que a sua solução é $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix}$, pelo que concluimos que a terceira linha de $(A^T)^{-1}$ é: $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$.

2. Calcule a expressão do seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} a+2 & a & a & a \\ b & b+2 & b & b \\ c & c & c+2 & c \\ d & d & d & d+2 \end{vmatrix}.$$

Tem-se (justifique as passagens!)

$$\begin{vmatrix} a+2 & a & a & a \\ b & b+2 & b & b \\ c & c & c+2 & c \\ d & d & d & d+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c+d+2 & a+b+c+d+2 & a+b+c+d+2 & a+b+c+d+2 \\ b & b+2 & b & b \\ c & c & c+2 & c \\ d & d & d & d+2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & b+2 & b & b \\ c & c & c+2 & c \\ d & d & d & d+2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c+d+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8(a+b+c+d+2).$$

3. Relembre que uma matriz X quadrada de ordem n se diz idempotente se $X^2 = X$.

- a) Mostre que, se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é uma matriz idempotente, então o mesmo sucede com a matriz $B = I_n - A$.
Temos

$$(I_n - A)^2 = (I_n - A)(I_n - A) = I_n I_n - A I_n - I_n A + A A = I_n - A - A + A^2 = I_n - 2A + A^2. \quad (1)$$

Sendo A idempotente, ou seja, sendo $A^2 = A$, vem, então

$$(I_n - A)^2 = I_n - 2A + A = I_n - A,$$

o que mostra que $B = I_n - A$ é idempotente.

- b) Mostre que se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é tal que

$$A^2(I_n - A) = A(I_n - A)^2 = \mathbf{O}_n,$$

onde $\mathbf{O}_n$ designa a matriz nula de ordem n , então A é uma matriz idempotente.

Temos

$$A^2(I_n - A) = \mathbf{O}_n \Rightarrow A^2 - A^3 = \mathbf{O}_n \Rightarrow A^2 = A^3. \quad (2)$$

Por outro lado

$$A(I_n - A)^2 = \mathbf{O}_n \xRightarrow{\text{(usando (1))}} A(I_n - 2A + A^2) = \mathbf{O}_n \Rightarrow A - 2A^2 + A^3 = \mathbf{O}_n \Rightarrow A = 2A^2 - A^3.$$

Como $A^2 = A^3$ (ver (2)), segue-se que $A = 2A^2 - A^2$, ou seja que $A = A^2$, o que mostra que A é idempotente.